VTX-RV4 · Correções de 15/10/2026 — Revisão H

> Revisão dos cálculos e documentos do Rover V4 feita para a tarefa #109 (requisitos funcionais e compatibilidade das peças). Nenhuma geometria, cota ou material foi alterado. Mudaram cálculos que usavam premissas erradas, contagens desatualizadas e textos que afirmavam mais do que o cálculo verificava. EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO — NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

O que foi corrigido

#	Onde	Como estava	Como está	Efeito
C-01	`suspensao.roll()`	Rolagem, tombamento e envelope no CG da Rev F do V3 (126,5 kg, Z 285,9 mm), sem o mastro do V4	CG do inventário do V4 (`centro_massa`, estado projeto: 121,1 kg, Z 336,2 mm), via `suspensao.cg_v4()`. Os foles continuam dimensionados na massa alta de `suspensao.massa()`	Tombamento 39,92° → **34,89°**; envelope 20,89° → **16,31°**. Passa os 16,2° da baseline por **0,1°**
C-02	`suspensao.roll()`, SUSPENSÃO-H §1	Comparação com o balancim da Rev F (19,57°) calculada em outro CG (294 mm)	Balancim rígido em bitola 470 recalculado **no mesmo CG**: 15,51°	A conclusão continua de pé (16,31° contra 15,51°); a vantagem é de 0,8°, não 1,3°
C-03	SUSPENSÃO-H §7, REGISTRO-ALTERACOES, `modelo.py`, docstring de `suspensao.py`	39,92° / 20,89°	34,89° / 16,31°, com nota da correção	Documentos coerentes com o cálculo
C-04	`suspensao.energia()`, SUSPENSÃO-H §8	"1,5 % de uma bateria de 600 Wh por hora"	0,20 % por hora da bateria de 5.376 Wh do projeto	A bateria citada não existia no projeto
C-05	`modular.energia()`, MODULAR-H	Só os sensores (167 a 181 W) conferidos contra o conversor de 360 W: "o conversor não é o limite"	Barramento de 12 V inteiro (CABOS-H, ligação 5): sensores + Jetson até 40 W + compressor 180 W = **387 a 401 W**	**O conversor de 360 W não atende o pico** com o compressor ligado
C-06	`modular.rede()`, MODULAR-H, folha 26 (`folhas_b.py`)	10 portas (9 OAK-D + LiDAR); "12 portas cobrem 2 térmicas"	12 portas: + ligação à Jetson + terminal satelital (CABOS-H, 13 e 14)	O switch de 12 portas **não sobra para térmica Ethernet**
C-07	`dimensional.py`, CSV de componentes comprados	8 OAK-D: "6 no mastro, 1 frontal, 1 inferior"	**9 OAK-D**: 6 no mastro, C7 frontal, C8 traseira, C9 de raiz	Lista de compra com a quantidade do V4
C-08	`sensores.py`	`qtd_base = 8` e posições do V3	9, com as posições do V4; nota de que o preço da BOM é de 8 un do V3	Orçamento de energia com 9 câmeras
C-09	`espaco.py`, ESPAÇO-H	"Cada componente cabe" — conferência de um componente por vez, em qualquer ponto do compartimento	Nova conferência `cabe_na_zona_designada()`: planta e altura na zona reservada e área somada por zona	**4 de 6 zonas não comportam o que o projeto põe nelas** (ver abaixo)
C-10	`VTX-RV4-BOM-Mestra-Dimensional-RevH.csv`	K-02 descrita "com janela da câmera"	Regenerada do modelo: K-02 sem janela (a C7 fica sob o chassi)	O CSV estava desatualizado em

#	Onde	Como estava	Como está	Efeito
				relação ao modelo
C-11	CENTRO-MASSA-H	Seção "Há uma divergência no pacote"	Seção "A divergência foi resolvida", com a tabela antes/agora	—

O que a nova conferência de espaço mostra (C-09)

Com as dimensões estimadas dos componentes:

Zona	Problema
Bateria	caixa estimada com 130 mm de altura contra teto de 87 mm
Bandeja lateral esquerda	a zona tem 380 × 54 mm em planta; a Jetson com carrier (180 × 110) não entra
Bandeja lateral direita	idem; driver e BMS não entram, e a área somada (366 cm^2) passa a da zona (205 cm^2)
Grupo pneumático	teto de 37 mm na zona; compressor (120 mm) e reservatório (110 mm) não entram, e a área somada (561 cm^2) passa a da zona (418 cm^2)

A tabela antiga dizia "CABE" para todos os eletrônicos porque achava, para cada um, um lugar livre em algum ponto do compartimento — o mesmo lugar para vários deles e fora da zona reservada. O leiaute interno precisa ser refeito quando chegarem as fichas técnicas (P-05, P-13, P-18).

O que NÃO foi regenerado, e por quê

- **Caderno de 42 folhas (PDF) e pacote de cotação.** A cotação em andamento usa a **Rev I** (opções A e B,

`ENVIO_COTACAO_REV_I/`), que foi produzida editando os PDFs da Rev H — a Rev I não existe na fonte. Rodar `gerar.py` e `gerar_pacote.py` agora emitiria de novo a Rev H e sobrescreveria o pacote. Na próxima emissão do caderno, a **folha 07** (envelope e tombamento) e a **folha 26** (portas do switch) saem corrigidas, porque a fonte já está corrigida.

- **Os PDFs de** `revisao-h/pdf/` foram regenerados (`python gerar_docs.py`).

O que continua em aberto (não é erro, é decisão ou dado que falta)

- Quantidade de drivers: a BOM do V3 compra 4 Roboteq SBLG2360TS; `espaco.py` reserva lugar para 1 driver de

4 canais. Depende da ficha do driver (canais por unidade) e decide o leiaute da bandeja direita.

- Limite de tensão dos drivers contra a bateria 16S carregada (cerca de 58,4 V) e a regeneração na frenagem.

- Variante de alimentação do relé de segurança Pilz PNOZ s4 contra os barramentos de 12 V e 48 V do projeto.
- Orçamento energético e autonomia: faltam 7 consumos (P-05).

Adendo — onde a bateria cabe (fichas de fabricante, 15/10/2026)

A célula EVE LF105 mede 130,3 × 36,35 × 200,5 mm e pesa 1,98 kg (revendas NKON e Battery Junction). Com a varredura de `espaco.cabe_em_pe`:

Arranjo das 16 células	Planta × altura	Resultado
Deitadas, 2 camadas	até 5 por camada na zona de 490 × 370	cabem só 10 sob o teto de 87 mm
De lado, 2 fileiras de 8	401 × 291 × ~140 mm (130,3 + barramentos)	**não cabe**: o melhor ponto tem 127 mm livres
De lado, limite	401 × 291 × 90 mm	cabe em X −203…198, Y −162…129, com 127 mm livres

Quem limita os 127 mm são os dois trilhos transversais centrais **G-02** (X ±30…50, Z 377). Acima deles há 147 mm até as tampas K-04/K-05. Elevar ou deslocar os G-02 em ~15 mm, ou tirá-los de cima da bateria, fecha o pack de lado sem trocar a célula. É mudança de gaiola e depende da decisão do engenheiro.